

Case 3 第二幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

- 第二幕中哪些临床资料支持患者处于乙肝肝硬化失代偿期？其上消化道出血与门静脉高压有什么关系？
- 检验项目中哪些指标提示肝脏胆红素代谢/排泄功能异常？为什么ALT、AST正常不能排除严重肝硬化？
- 哪些指标提示肝脏合成功能障碍？白蛋白、胆碱酯酶、胆固醇、凝血相关指标分别有什么意义？
- 血氨升高提示肝脏解毒功能发生了什么改变？它与肝性脑病风险有什么关系？
- PT延长、纤维蛋白原降低等凝血异常，对患者出血风险和止血治疗有什么影响？
- GFR下降、肌酐/尿素氮升高、低钠低氯和下肢水肿，如何体现肝硬化与肾功能障碍之间的联系？
- 查体中的贫血貌、巩膜黄染、肝掌蜘蛛痣、腹壁静脉曲张、下肢水肿分别对应哪些病理生理改变？
- B超和三期增强CT结果对肝硬化、门静脉高压及脾切除术后改变有什么提示意义？
- 乙肝肝硬化患者出现肝脏占位提示怎样的疾病转归？为什么需要进一步MRI及相关检查排除原发性肝癌？

10. 文献学习：肝硬化从代偿期进展到失代偿期的机制是什么？门静脉高压、循环障碍、炎症反应和器官功能障碍之间有什么关系？

②整幕关键词

乙肝肝硬化失代偿期

门静脉高压

食管胃底静脉曲张出血

肝肾功能障碍

肝占位与肝癌筛查

问题1：第二幕中哪些临床资料支持患者处于乙肝肝硬化失代偿期？其上消化道出血与门静脉高压有什么关系？

③学习内容：

肝硬化是多种慢性肝病长期进展后的共同结局，其基本病理改变包括弥漫性肝纤维化、假小叶形成和肝内血管结构重建。临床上，肝硬化通常分为代偿期和失代偿期。代偿期患者可以症状不明显；而进入失代偿期后，核心问题主要集中在两方面：一是门静脉高压及其并发症，二是肝细胞功能减退。指南中通常将腹水、食管胃静脉曲张破裂出血、肝性脑病、肝肾综合征等视为失代偿期肝硬化的重要临床表现^[2-4]。

门静脉高压是肝硬化失代偿的重要机制之一。肝硬化时，纤维隔和再生结节破坏正常肝小叶结构，使肝内血流阻力升高；同时，内脏循环血管扩张、门静脉血流量增加，会进一步加重门静脉压力。门静脉压力长期升高后，血液会通过食管胃底静脉、腹壁静脉、直肠静脉等侧支循环分流。侧支血管本来不是为承受高压血流而设计，长期扩张后管壁变薄，特别是食管胃底静脉曲张，一旦破裂就可以造成大量呕血、黑便，甚至休克^[1,4,5]。

因此，对肝硬化患者判断是否进入失代偿期，不能只看“有没有肝区疼痛”或“转氨酶高不高”，而要综合病史、体征、实验室检查、内镜和影像学证据。典型证据包括：既往明确肝硬化病史；存在门静脉高压表现，如食管胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张；出现消化道出血、

腹水、肝性脑病、肝肾综合征等并发症；同时伴有肝功能减退表现，如黄疸、低白蛋白血症、凝血功能障碍、血氨升高等^[2,3]。

食管胃底静脉曲张破裂出血属于肝硬化门静脉高压最危险的并发症之一。它和普通消化性溃疡出血不同，背后不仅是局部血管破裂，还叠加了肝硬化患者凝血因子合成不足、血小板异常、低白蛋白、感染风险和肾功能受累等全身问题。因此，患者一旦发生呕血、黑便，临床处理不能只停留在“止血”，还要同时评估肝功能储备、门静脉高压程度、再出血风险和器官功能状态^[4,5]。

④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中失代偿期、门静脉高压与食管胃底静脉曲张出血 (p.417, p.419-420), 第二十五章“消化道出血”中上消化道出血定义与临床表现 (p.460-463)。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
3. Xu X, Ding H, You H, Guan Y, Xu J, Li W, et al. Chinese Guidelines for Clinical Diagnosis, Treatment, and Management of Cirrhosis (2025). Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2026, 14(1): 96-115. DOI: 10.14218/JCTH.2025.00517. ([DOI](#))
4. Xu X, Tang C, Linghu E, Ding H, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Digestive Endoscopy, Chinese Medical Association. Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension. Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2023, 11(7): 1565-1579. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00061. ([DOI](#))
5. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. Journal of

⑤实际应用：

回到本病例看，孙奶奶既往有“慢性乙型病毒性肝炎”病史，肝硬化已有20多年，且乙肝相关检查提示HBsAg阳性、HBeAg阴性、抗-HBe阳性、抗-HBc阳性、HBV-DNA阴性，说明病例的基础病因仍然指向慢性HBV感染相关肝硬化。第一幕中她已经出现呕血、血凝块和黑便，第二幕又进一步给出低血压、贫血貌、结膜苍白等失血表现，因此“上消化道出血”本身已经成立。

进一步分析出血来源，病例中最有指向性的证据是：1个月前胃镜已经提示食管重度静脉曲张，但当时家属拒绝治疗；本次三期强化CT又提示食管胃底静脉曲张；查体还可见腹壁静脉曲张，说明门静脉高压已经形成明显侧支循环。结合患者呕血、黑便、血压90/60 mmHg、贫血貌等表现，我倾向于认为本次上消化道出血最可能是肝硬化门静脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂出血，而不是单纯胃炎或普通溃疡出血。

第二幕还提示患者已经不只是“有肝硬化病史”，而是进入了失代偿阶段。支持点包括：巩膜中度黄染对应总胆红素和直接胆红素明显升高；肝掌、蜘蛛痣提示慢性肝病相关内分泌和血管改变；白蛋白降低、胆碱酯酶降低、胆固醇降低、PT延长、纤维蛋白原降低提示肝脏合成功能下降；血氨升高提示解毒功能减退；肌酐升高、GFR下降、低钠低氯及双下肢水肿提示肾功能和水电解质调节也受到影响。影像学上，B超提示肝内回声弥漫性增粗增强、肝表面不光滑、可见再生结节，三期增强CT提示肝硬化和食管胃底静脉曲张，这些都与肝硬化失代偿期相互印证。

不过，当前仍不能完全排除其他上消化道出血原因，例如消化性溃疡、门静脉高压性胃病、胃黏膜糜烂或肿瘤出血。因此，后续仍需要在生命体征稳定和急诊处理基础上尽快完善胃镜检查，以明确出血部位和性质，并根据曲张静脉类型选择内镜套扎、组织胶注射、血管活性药物、抗感染、输血及必要时介入治疗等方案。病例的核心矛盾不是单一“出血点”，而是慢性乙肝肝硬化长期进展后形成门静脉高压，最终导致静脉曲张破裂出血，并伴随肝功能、凝血功能和肾功能多方面受损。

问题2：检验项目中哪些指标提示肝脏胆红素代谢/排泄功能异常？为什么ALT、AST正常不能排除严重肝硬化？

③学习内容:

胆红素是血红素代谢后的产物，主要来源于衰老红细胞中血红蛋白的分解。正常情况下，非结合胆红素与白蛋白结合后运输至肝脏，经肝细胞摄取、葡萄糖醛酸化结合，形成结合胆红素，再通过胆小管排入胆汁，最终进入肠道代谢。因此，胆红素异常能够反映肝细胞摄取、结合、排泄以及胆汁流出等多个环节的问题^[1,5]。

临床上通常将总胆红素分为直接胆红素和间接胆红素。间接胆红素升高更多见于胆红素生成过多、肝细胞摄取或结合障碍；直接胆红素升高则更多提示结合后的胆红素排泄受阻，常见于肝细胞性黄疸、肝内胆汁淤积或肝外胆道梗阻。换句话说，直接胆红素明显升高并不只是“胆红素高”这么简单，而是提示肝细胞已经完成部分结合过程，但结合胆红素不能顺利经胆汁系统排出，反流入血^[1,5]。

在肝硬化患者中，胆红素升高往往提示肝细胞功能储备下降。肝硬化的基本病理改变包括纤维隔形成、假小叶形成和肝内血管结构重建，这会破坏正常肝小叶结构和胆汁排泄通路。随着有功能的肝细胞数量减少，肝细胞对胆红素的处理能力下降；同时肝内胆汁淤积和微小胆管排泄障碍也会使直接胆红素升高。因此，胆红素，尤其是总胆红素和直接胆红素明显升高，是判断肝硬化患者肝功能减退和失代偿程度的重要线索^[1-3]。

ALT和AST属于氨基转移酶，主要用于反映肝细胞损伤或坏死时酶释放入血的程度。ALT相对更具有肝脏特异性，AST除肝脏外也存在于心肌、骨骼肌等组织。需要注意的是，ALT、AST更接近“肝细胞损伤指标”，并不完全等同于“肝功能指标”。肝功能真正包括胆红素代谢/排泄、蛋白合成、凝血因子合成、解毒、糖脂代谢等多个方面^[2-4]。

因此，ALT、AST正常不能排除严重肝病。原因主要有三点。第一，晚期肝硬化时，肝脏内可供破坏并释放转氨酶的功能性肝细胞数量减少，转氨酶不一定明显升高。第二，转氨酶主要反映当前是否存在明显活动性炎症或肝细胞坏死，而肝硬化反映的是长期慢性损伤后的结构重塑和功能储备下降。第三，严重肝硬化患者即使ALT、AST不高，也可以因为胆红素升高、白蛋白降低、凝血酶原时间延长、血氨升高、肾功能受损等表现，提示已经出现失代偿^[2-4]。

所以，在评价肝硬化患者时，不能用“ALT、AST正常”简单判断肝脏问题不重。更合理的思路是把ALT、AST、胆红素、白蛋白、胆碱酯酶、凝血功能、血氨、肾功能和影像学表现放在一起看。ALT、AST正常只能说明当前肝细胞急性坏死或炎症活动可能不突出，并不能说明肝硬化程度轻，也不能否定肝功能失代偿^[3,4]。

④出处:

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中失代偿期肝功能减退、黄疸与肝功能试验特点 (p.418-419, p.423)。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
3. Newsome PN, Cramb R, Davison SM, Dillon JF, Foulerton M, Godfrey EM, et al. Guidelines on the management of abnormal liver blood tests. Gut, 2018, 67(1): 6-19. DOI: 10.1136/gutjnl-2017-314924. PMID: 29122851. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

【期刊文献/专业资料】

4. Lominadze Z, Kallwitz ER. You Can't Have Liver Disease With Normal Liver Chemistries. Clinical Liver Disease (Hoboken), 2018, 12(4): 96-99. DOI: 10.1002/cld.742. PMID: 30988921. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
5. Tripathi N, Jialal I. Conjugated Hyperbilirubinemia. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. PMID: 32965843. ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用:

回到本病例, 患者的总胆红素T-BIL为173.2 $\mu\text{mol/L}$, 明显高于正常参考范围5.1-18.8 $\mu\text{mol/L}$; 直接胆红素DBIL为155.5 $\mu\text{mol/L}$, 明显高于正常参考范围1.7-6.8 $\mu\text{mol/L}$; 间接胆红素IBIL为17.7 $\mu\text{mol/L}$, 也轻度升高。直接胆红素约占总胆红素的89.8%, 说明该患者的胆红素异常以直接胆红素升高为主。这与查体中“巩膜中度黄染”能够相互印证, 提示患者不是单纯实验室异常, 而是已经出现临床可见的黄疸。

我认为, 这种以直接胆红素升高为主的黄疸, 更符合肝硬化失代偿背景下的肝细胞性黄疸或肝内胆汁淤积样改变。患者长期慢性乙肝、肝硬化20多年, B超提示肝表面不光滑、回声增粗增强、可见再生结节, CT提示肝硬化, 这些都说明肝脏结构已经长期受损。在这样的结构基础上, 肝细胞对胆红素的排泄能力下降, 胆汁排泄通道受影响, 结合胆红素反流入血, 就可以解释直接胆红素显著升高。

病例中一个容易误判的地方是: ALT为14 U/L, AST为39 U/L, 二者并没有明显升高, 甚至ALT完全在正常范围内。如果只看转氨酶, 可能会误以为患者“肝损伤不重”。但结合胆红

素显著升高、白蛋白31.4 g/L降低、胆碱酯酶3296 U/L降低、总胆固醇1.98 mmol/L降低、PT 26.4 s延长、纤维蛋白原1.020 g/L降低、血氨80 μ mol/L升高、GFR 49.85 ml/min下降等结果，患者的整体肝功能储备已经明显受损。

因此，本病例更适理解解为“晚期肝硬化失代偿状态下，转氨酶不一定升高，但胆红素代谢/排泄、蛋白合成、凝血、解毒和肾功能等多个系统已经出现异常”。ALT、AST正常并不能推翻乙肝肝硬化失代偿的判断，反而提醒我们：对于长期肝硬化患者，评价病情不能只盯着转氨酶，而要综合判断肝功能储备和并发症风险。

这一点对后续诊疗也很关键。患者目前正在发生上消化道出血，胆红素显著升高提示肝功能储备差，意味着她对失血、感染、低血压、镇静内镜操作和药物代谢的耐受性都可能下降。后续不仅要处理食管胃底静脉曲张出血，还需要动态复查肝功能、凝血功能、血常规、电解质和肾功能，评估Child-Pugh分级、MELD评分及再出血和肝衰竭风险。

问题3：哪些指标提示肝脏合成功能障碍？白蛋白、胆碱酯酶、胆固醇、凝血相关指标分别有什么意义？

③学习内容：

肝脏不仅是代谢和解毒器官，也是人体最重要的合成器官之一。肝细胞可以合成白蛋白、多种凝血因子、纤维蛋白原、胆碱酯酶、脂蛋白和部分胆固醇等物质。因此，判断肝硬化患者的严重程度时，不能只看ALT、AST这类“肝细胞损伤指标”，还要重点关注肝脏是否还能维持足够的合成功能。对于肝硬化患者来说，白蛋白下降、凝血酶原时间延长、胆碱酯酶降低、胆固醇降低等，往往比单纯转氨酶更能反映肝功能储备下降^[1-4]。

白蛋白主要由肝细胞合成，是血浆胶体渗透压的重要维持因素，也参与激素、脂肪酸、胆红素、药物等物质的运输。由于白蛋白半衰期较长，约2-3周，所以它更适合反映慢性肝病或长期营养状态，而不是短时间内的急性肝细胞损伤。肝硬化进展后，有效肝细胞数量减少，蛋白合成能力下降，血清白蛋白可逐渐降低。低白蛋白会降低血浆胶体渗透压，使液体更容易从血管内进入组织间隙或腹腔，从而参与下肢水肿和腹水形成^[1-3]。

胆碱酯酶主要由肝细胞合成，临床上常用于辅助评价肝脏合成功能和肝储备功能。与ALT、AST不同，胆碱酯酶在肝细胞损伤时并不是“释放升高”，而是由于肝细胞合成能力下降而降低。慢性肝病、肝硬化、重症肝炎或肝功能衰竭时，胆碱酯酶可明显下降，其下降程度常与肝功能储备受损程度相关。需要注意的是，胆碱酯酶也可受营养不良、慢性消耗、感染、

药物或有机磷中毒等因素影响，因此应结合白蛋白、凝血功能、胆红素和临床背景综合判断[4,5]。

总胆固醇降低也可以从侧面提示肝脏合成和脂质代谢能力下降。肝脏参与胆固醇和脂蛋白的合成、转化、摄取和排泄。一般情况下，高胆固醇更容易被关注，但在晚期肝硬化或严重肝功能不全时，由于肝细胞合成能力下降、营养摄入减少、慢性消耗等因素，总胆固醇反而可能降低。因此，肝硬化患者出现低胆固醇时，不能简单理解为“血脂健康”，而应考虑是否代表肝脏合成功能和整体营养储备下降[1,3]。

凝血酶原时间和纤维蛋白原也与肝脏合成功能密切相关。多数凝血因子，包括纤维蛋白原、凝血酶原以及凝血因子V、VII、IX、X等，均主要在肝脏合成。肝细胞合成功能下降时，凝血因子生成减少，可导致凝血酶原时间延长、凝血酶原活动度下降或INR升高。纤维蛋白原是凝血过程中形成纤维蛋白血栓的基础物质，严重肝病时可因合成减少、消耗增加或纤溶亢进而降低[1-3,6]。

不过，肝硬化患者的凝血状态不能简单理解成“只容易出血”。现代观点认为，肝硬化时促凝因子和抗凝因子都可能减少，血小板、内皮、纤溶系统也会发生复杂变化，形成一种脆弱的“再平衡”状态。也就是说，PT延长和纤维蛋白原降低可以提示肝合成功能受损和病情严重，但不能单独、机械地预测所有出血风险。对本病例而言，由于患者已经发生上消化道出血，凝血指标异常仍然具有重要临床意义：它提示患者止血能力和侵入性操作耐受性下降，需要在治疗曲张静脉出血时同步评估凝血、血小板、纤维蛋白原和肝功能储备[6]。

综上，肝合成功能障碍并不是一个抽象概念，而是可以从多个实验室指标中体现出来。白蛋白反映长期蛋白合成和血浆胶体渗透压维持能力；胆碱酯酶反映肝细胞合成和肝储备功能；总胆固醇降低提示脂质合成和营养储备下降；PT延长、纤维蛋白原降低则提示凝血因子合成不足和凝血系统受影响。它们共同说明，患者的肝脏已经不仅是“结构硬化”，而是出现了实质性的功能失代偿。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中低白蛋白血症、出血倾向、腹水与失代偿期肝功能减退（p.418-420）。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
3. Xu X, Ding H, You H, Guan Y, Xu J, Li W, et al. Chinese Guidelines for Clinical Diagnosis, Treatment, and Management of Cirrhosis (2025). Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2026, 14(1): 96-115. DOI: 10.14218/JCTH.2025.00517. ([DOI](#))

【期刊文献/专业资料】

4. Sharma P, Arora A. Value of Liver Function Tests in Cirrhosis. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 2022, 12(3): 948-964. DOI: 10.1016/j.jceh.2021.11.004. ([DOI](#))
5. Meng F, Yin X, Ma X, Guo XD, Jin B, Li H. Assessment of the value of serum cholinesterase as a liver function test for cirrhotic patients. Biomedical Reports, 2013, 1(2): 265-268. DOI: 10.3892/br.2013.60. PMID: 24648933. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
6. Lisman T. How to assess hemostasis in patients with severe liver disease. Hematology. American Society of Hematology Education Program, 2023, 2023(1): 267-273. DOI: 10.1182/hematology.2023000479. PMID: 38066858. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用:

回到本病例，患者多个指标共同提示肝脏合成功能明显障碍。首先，白蛋白ALB为31.4 g/L，低于正常参考值35-55 g/L，说明肝脏蛋白合成能力下降，也可以解释患者双下肢凹陷性水肿的一部分机制。白蛋白下降会使血浆胶体渗透压降低，液体更容易外渗到组织间隙；同时，肝硬化门静脉高压、有效循环血容量不足和肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活，也会进一步促进水钠潴留。因此，病例中下肢水肿不能只归因于“肾不好”，还应放在肝硬化低白蛋白和循环功能障碍背景下理解。

其次，患者胆碱酯酶CHE为3296 U/L，低于正常参考值4300-10500 U/L。课堂上大家提到“这个指标为什么降低”，我认为它正好是本题的关键。胆碱酯酶主要由肝脏合成，在肝硬化失代偿时可随肝储备功能下降而降低。结合患者长期乙肝肝硬化、黄疸、白蛋白降低、凝血异常和影像学肝硬化表现，CHE降低更支持肝细胞合成功能下降，而不是孤立实验误差。

第三，患者总胆固醇TC为1.98 mmol/L，低于正常参考值2.8-5.7 mmol/L。单看“胆固醇低”似乎不像危险指标，但在这个病例中，它反而提示肝脏脂质合成和营养储备可能下降。老年患者、急性出血、长期慢性肝病和进食减少都可能参与低胆固醇形成。结合白蛋白和胆碱酯酶降低，我倾向于把TC降低理解为肝硬化晚期合成功能下降和全身消耗状态的一部分。

第四，患者凝血酶原时间PT为26.4 s，明显高于正常参考值11-16 s；纤维蛋白原Fg为1.020 g/L，低于正常参考值2.2-3.8 g/L。这两个指标说明肝脏合成凝血因子和纤维蛋白原的能力下降。对于正在发生呕血、黑便的患者来说，这不仅是实验室异常，更会影响止血稳定性、再出血风险和内镜治疗安全性。虽然肝硬化凝血状态具有复杂的再平衡特点，不能只根据PT判断出血风险，但在本病例这种活动性上消化道出血背景下，PT明显延长和纤维蛋白原降低仍然提示病情严重，需要动态监测并结合血红蛋白、血小板、INR、纤维蛋白原和临床出血情况综合处理。

因此，问题3的核心判断是：孙奶奶已经出现比较明确的肝合成功能障碍。ALB低解释水肿和营养/肝储备下降，CHE低提示肝细胞合成功能和肝储备受损，TC低提示脂质合成及营养状态下降，PT延长和Fg降低提示凝血因子合成不足。结合第一幕的食管胃底静脉曲张出血，第二幕的这些指标说明患者不是单纯“肝硬化形态改变”，而是进入了肝功能失代偿并伴多系统并发症风险增加的阶段。后续应评估Child-Pugh分级和MELD评分，动态复查肝功能、凝血功能、血常规和肾功能，并在止血治疗同时关注白蛋白、凝血支持、感染预防和器官功能保护。

问题4：血氨升高提示肝脏解毒功能发生了什么改变？它与肝性脑病风险有什么关系？

③学习内容：

肝脏具有重要的解毒和代谢清除功能，其中对氨的代谢是理解肝性脑病的关键。氨主要来自肠道细菌对含氮物质的分解，也可来自蛋白质和氨基酸代谢。正常情况下，肠道产生的氨经门静脉进入肝脏，肝细胞通过尿素循环将氨转化为尿素，再经肾脏排出；部分氨也可通过谷氨酰胺合成途径被暂时固定。由于氨本身具有神经毒性，所以肝脏对氨的清除能力下降时，血氨升高就可能影响中枢神经系统功能^[1,3]。

肝硬化患者容易出现高氨血症，主要有两个机制。第一，肝细胞数量减少、功能下降，尿素循环和氨清除能力减弱；第二，门静脉高压形成后，血液可经食管胃底静脉、腹壁静脉等侧支循环绕过肝脏，使来自肠道的氨未经充分解毒就进入体循环。也就是说，肝硬化患者血氨升高并不只是“肠道产氨多”，而是“产氨增加、肝脏清除下降、门体分流绕过肝脏”共同作用的结果^[1-4]。

肝性脑病是严重急性或慢性肝功能障碍及门体分流所致的神经精神综合征，临床表现从轻微注意力下降、睡眠节律改变、性格改变，到扑翼样震颤、嗜睡、昏迷均可出现。2024版中国肝硬化肝性脑病管理指南指出，肝性脑病是终末期肝病常见并发症，是由严重肝功能障碍或各种门体分流造成代谢紊乱所导致的神经精神综合征；其诊治需要结合临床表现、诱因、心理测验和实验室检查综合判断，而不能仅凭血氨单项指标确诊或分级^[3]。

血氨升高与肝性脑病有密切关系，但二者不能简单划等号。氨是肝性脑病的重要致病因素之一，高氨可进入脑内，被星形胶质细胞代谢为谷氨酰胺，导致细胞渗透压改变、脑水肿倾向、神经递质紊乱和脑能量代谢异常。与此同时，炎症反应、感染、电解质紊乱、消化道出血、便秘、低钾、低钠、镇静药物、肾功能不全等也会降低大脑对氨的耐受性，促发或加重肝性脑病。因此，血氨升高提示风险增加，但患者是否已经发生肝性脑病，还要看意识状态、定向力、行为改变、扑翼样震颤和诱因等临床证据^[3-5]。

消化道出血是肝性脑病的重要诱因。上消化道出血后，血液进入肠腔，相当于大量蛋白质底物进入肠道，被细菌分解后可增加氨产生；同时，失血、低血压、感染风险、肾功能下降和电解质紊乱也会进一步削弱机体清除氨和维持脑功能稳定的能力。因此，肝硬化患者发生食管胃底静脉曲张破裂出血后，即使入院时神志清楚，也需要警惕后续出现肝性脑病^[2-5]。

治疗思路，血氨升高和肝性脑病风险的处理重点不是单纯“降一个化验值”，而是寻找和纠正诱因。对于肝硬化相关肝性脑病，指南推荐的原则包括去除诱因、减少肠道氨生成和吸收、促进氨代谢、维持水电解质平衡、避免不必要镇静药物等。常用措施包括乳果糖调节肠道环境、促进排便、减少氨吸收；利福昔明等非吸收性抗生素可减少肠道产氨菌负荷；同时需要处理消化道出血、感染、便秘、低钾低钠、肾功能不全等诱因^[3-5]。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中肝性脑病的定义、发病机制与治疗原则（p.420，p.425）。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
3. Xu X, Ding H, Li W, Han Y, Guan Y, Xu J, et al. Chinese Guidelines on the Management of Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis (2024). Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2025, 13(3): 253-267. DOI: 10.14218/JCTH.2024.00484. ([DOI](#))
4. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. Journal of Hepatology, 2022, 77(3): 807-824. DOI: 10.1016/j.jhep.2022.06.001. ([DOI](#))
5. American Association for the Study of Liver Diseases; European Association for the Study of the Liver. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline. Journal of Hepatology, 2014, 61(3): 642-659. DOI: 10.1016/j.jhep.2014.05.042. ([DOI](#))

⑤实际应用:

回到本病例，孙奶奶血氨为80 $\mu\text{mol/L}$ ，高于正常参考值20-60 $\mu\text{mol/L}$ ，提示肝脏对氨的清除能力下降。结合她长期慢性乙肝、肝硬化20多年、B超和CT均支持肝硬化改变，以及食管胃底静脉曲张和腹壁静脉曲张等门静脉高压表现，这个血氨升高并不是孤立指标，而是符合肝硬化失代偿背景下“肝细胞解毒能力下降 + 门体分流增加”的结果。

目前病例写到“神志清楚”，所以不能直接诊断已经发生显性肝性脑病。但是，血氨升高说明她已经具备发生肝性脑病的危险基础。更重要的是，她本次发生上消化道出血，血液进入肠道后会增加含氮物质负荷，肠道细菌分解后产生更多氨；同时，她有低血压、肾功能下降、低钠低氯等情况，这些都可能成为诱发肝性脑病的因素。因此，我认为患者当前虽然没有明确意识障碍，但已经属于肝性脑病高风险状态，应当进行动态观察，而不能只因为“神志清楚”就忽略血氨升高的意义。

这一点也能解释为什么肝硬化患者出现消化道出血后，临床处理不能只关注止血。对孙奶奶来说，后续应密切观察意识状态、睡眠节律、定向力、行为变化和扑翼样震颤；必要时可进行数字连接试验、动物命名试验等筛查轻微肝性脑病。同时需要积极处理诱因，包括控制上消化道出血、预防感染、纠正低钠低氯和肾功能异常、避免便秘、谨慎使用镇静药物。

在治疗思路上，如果患者出现意识改变或肝性脑病倾向，应考虑使用乳果糖减少肠道氨吸收，并根据情况联合利福昔明等药物；同时要避免过度限制蛋白导致营养恶化。因为本病例

患者同时有低白蛋白、低胆固醇、老年、急性出血等问题，营养支持和氨负荷控制需要平衡。总体来看，血氨升高在本病例中的意义是：提示肝脏解毒功能下降，并警示在上消化道出血、肾功能受损和电解质紊乱共同作用下，患者后续可能发生肝性脑病，需要提前监测和干预。

问题5：PT延长、纤维蛋白原降低等凝血异常，对患者出血风险和止血治疗有什么影响？

③学习内容：

肝脏是凝血系统的重要调控器官。多数凝血因子，包括纤维蛋白原、凝血酶原以及凝血因子V、VII、IX、X、XI等，主要由肝脏合成；同时，蛋白C、蛋白S、抗凝血酶等抗凝成分也与肝脏合成密切相关。因此，肝硬化进展到失代偿阶段后，患者常出现凝血酶原时间延长、INR升高、纤维蛋白原降低、血小板减少或功能异常、纤溶系统改变等多方面异常^[1-4]。

凝血酶原时间，即PT，主要反映外源性凝血途径和共同凝血途径中相关凝血因子的活性，尤其对凝血因子VII较敏感。肝细胞合成功能下降时，凝血因子生成减少，PT可明显延长。由于凝血因子VII半衰期较短，所以PT延长常能较早反映肝脏凝血因子合成能力下降。纤维蛋白原是形成稳定纤维蛋白血栓的基础物质，严重肝病时可因合成不足、消耗增加、纤溶亢进或大量出血稀释等原因降低^[1-4]。

但是，对肝硬化患者的凝血状态不能简单理解成“PT越长就越容易出血”。传统观念常把肝硬化看成单纯出血倾向，但近年来更强调“再平衡”的凝血状态：肝硬化时促凝因子减少，抗凝因子也减少；血小板数量可能下降，但血管性血友病因子等促血小板黏附因素可能升高；纤溶系统也可能出现双向变化。因此，肝硬化患者既可能出血，也可能发生血栓。PT或INR能反映肝病严重程度和部分凝血因子合成不足，但不能单独准确预测出血风险^[4-6]。

这一点对食管胃底静脉曲张破裂出血尤其重要。曲张静脉出血的根本驱动力是门静脉高压导致静脉曲张破裂，而不是单纯凝血因子缺乏。因此，治疗时不能把重点全部放在“把PT纠正正常”。如果为了纠正PT或INR大量输注新鲜冰冻血浆，可能带来容量负荷增加，反而加重门静脉压力，使曲张静脉出血控制更困难。因此，指南并不推荐仅为纠正INR而常规预防性输注血浆，也不存在一个适用于所有肝硬化患者的“目标INR”^[4-6]。

这并不意味着凝血异常可以忽略。对于正在活动性出血的患者，PT明显延长和纤维蛋白原降低提示病情更重、肝储备更差，也提示止血后血栓稳定性可能不足。尤其当纤维蛋白原明

显降低时，形成稳定血凝块的能力下降，可增加持续出血或再出血风险。在急性大量出血、休克、需要急诊内镜治疗或介入治疗时，应结合血红蛋白、血小板计数、纤维蛋白原、PT/INR、临床出血速度和血流动力学状态综合判断是否需要成分输血或凝血支持^[3-6]。

目前对肝硬化急性静脉曲张出血的处理原则，是在复苏、药物、内镜和预防并发症之间取得平衡。首先要稳定生命体征，建立静脉通路，进行限制性输血策略，避免过度输血导致门静脉压力升高；同时应尽早使用降低门静脉压力的血管活性药物，如生长抑素、奥曲肽或特利加压素，并使用抗菌药物预防感染。内镜检查和治疗是明确诊断和止血的关键，可根据出血部位选择食管曲张静脉套扎、胃底曲张静脉组织胶注射等方法。若药物和内镜治疗失败或再出血风险很高，可考虑TIPS等介入治疗^[2,3,5]。

凝血支持应强调“针对性”和“个体化”。如果患者只是PT/INR异常但没有活动性出血，也没有高危操作，一般不应机械纠正。若存在活动性大量出血、纤维蛋白原明显低下、血小板显著减少或出血性休克，则可考虑在动态监测下给予冷沉淀、纤维蛋白原浓缩物、血小板、血浆或凝血酶原复合物等支持，但需要权衡容量负荷、血栓风险、门静脉压力和肝肾功能。条件允许时，血栓弹力图或旋转血栓弹力测定可帮助更接近整体凝血状态，避免单纯根据PT/INR过度输血^[4-6]。

因此，PT延长和纤维蛋白原降低对本病例的意义主要有三点：第一，它们提示肝脏合成凝血因子的能力下降，是肝硬化失代偿的重要表现；第二，它们会影响当前出血控制和内镜/介入治疗安全性，但不能单独解释静脉曲张破裂出血的根本原因；第三，治疗时不能简单追求“化验单正常化”，而应围绕门静脉高压性出血的核心机制，同时进行有指征的、目标明确的凝血支持。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中出血倾向、食管胃底静脉曲张出血与治疗原则（p.418-420, p.424-425），第二十五章“消化道出血”中失血性周围循环衰竭与贫血变化（p.460-463）。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865.
DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008))

3. Xu X, Tang C, Linghu E, Ding H, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Digestive Endoscopy, Chinese Medical Association. Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension. Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2023, 11(7): 1565-1579. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00061. ([DOI](#))
4. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on prevention and management of bleeding and thrombosis in patients with cirrhosis. Journal of Hepatology, 2022, 76(5): 1151-1184. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.09.003. PMID: 35300861. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
5. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. Journal of Hepatology, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

【期刊文献/专业资料】

6. Lisman T. How to assess hemostasis in patients with severe liver disease. Hematology. American Society of Hematology Education Program, 2023, 2023(1): 267-273. DOI: 10.1182/hematology.2023000479. PMID: 38066858. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

回到本病例，患者PT为26.4 s，明显高于正常参考值11-16 s；纤维蛋白原Fg为1.020 g/L，低于正常参考值2.2-3.8 g/L。结合其白蛋白降低、胆碱酯酶降低、胆固醇降低、胆红素明显升高等表现，可以判断其肝脏合成功能已经明显受损。也就是说，这两个凝血指标不是孤立异常，而是乙肝肝硬化失代偿的一部分。

但是，本病例的呕血和黑便不能简单归因于“凝血不好”。更核心的病因仍然是肝硬化门静脉高压导致食管胃底静脉曲张破裂。病例中已经有1个月前胃镜提示食管重度静脉曲张、本次CT提示食管胃底静脉曲张、查体见腹壁静脉曲张等证据，这些都指向门静脉高压性出血。凝血异常更像是在曲张静脉破裂之后，使止血更困难、再出血风险更高、治疗安全性更差的加重因素。

患者纤维蛋白原为1.020 g/L，约等于102 mg/dL，已经接近一些指南和专家建议中需要警惕的低纤维蛋白原范围。对于一个正在发生上消化道出血的肝硬化患者，这提示血凝块形成和稳定可能受到影响。如果后续仍有活动性出血、血流动力学不稳定，或需要急诊内镜/介入操作，应动态复查凝血功能、纤维蛋白原、血小板、血红蛋白和生命体征，必要时考虑有针对性的凝血支持，而不是只看一次化验结果。

治疗上，我认为应把“控制门静脉高压性出血”放在首位。患者入院时血压90/60 mmHg，已有失血和循环不稳定倾向，应首先评估休克风险、建立静脉通路、备血和监测生命体征；同时尽早使用血管活性药物降低门静脉压力，使用抗菌药物预防感染，并在条件允许时尽快行胃镜明确出血部位和进行内镜止血。由于患者既往已经提示食管重度静脉曲张，内镜下套扎或针对胃底曲张静脉的组织胶治疗应是后续重点之一。

对于凝血异常本身，不能机械地为了把PT恢复正常而大量输注血浆。原因是肝硬化曲张静脉出血主要由门静脉压力驱动，大量血浆可能增加血容量和门静脉压力，反而不利于止血。更合理的策略是：如果患者存在活动性大出血、休克、纤维蛋白原进一步降低或血小板明显不足，则根据实际出血情况和操作需求进行个体化成分输血；如果只是PT延长而没有相应指征，则不应把“纠正PT”作为治疗目标。

因此，问题5在本病例中的结论是：PT延长和纤维蛋白原降低说明孙奶奶肝合成功能下降、凝血系统稳定性变差，会增加止血难度和再出血风险；但本次出血的根本机制仍是门静脉高压性食管胃底静脉曲张破裂。治疗时既要尽快处理曲张静脉出血，又要避免因盲目纠正凝血指标而造成容量负荷过重和门静脉压力升高。凝血支持应根据活动性出血程度、纤维蛋白原水平、血小板、血流动力学和内镜/介入需求综合决定。

问题6：GFR下降、肌酐/尿素氮升高、低钠低氯和下肢水肿，如何体现肝硬化与肾功能障碍之间的联系？

③学习内容：

肝硬化失代偿期并不是单纯“肝脏变硬”，而是可以通过门静脉高压、内脏血管扩张、有效循环血容量不足、神经体液系统激活等机制，影响肾脏灌注、水钠代谢和电解质平衡。临床上，晚期肝硬化患者常出现腹水、水肿、低钠血症、肾功能下降，严重者可进展为急性肾损伤或肝肾综合征。因此，肝硬化患者出现肌酐升高、GFR下降和低钠时，必须从“肝—循环—肾”整体联系来理解，而不能把肾功能异常孤立看成单纯肾脏原发病^[1-5]。

肝硬化导致肾功能障碍的核心环节之一是有有效动脉血容量下降。肝硬化时，肝内血流阻力升高，门静脉压力升高；同时内脏血管明显扩张，使大量血液淤积在内脏循环。虽然患者体内总液体量可能并不少，甚至出现水肿或腹水，但真正能够有效维持肾灌注的动脉循环容量却相对不足。机体为了维持血压和肾灌注，会激活交感神经系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统以及抗利尿激素系统，导致肾血管收缩、水钠潴留和自由水排泄减少^[1-4]。

低钠血症是肝硬化失代偿期常见的水电解质异常，主要机制通常不是单纯“钠丢失太多”，而是有效循环血容量不足刺激抗利尿激素分泌，使肾脏排水能力下降，自由水潴留多于钠潴留，形成稀释性低钠血症。低钠血症提示循环功能紊乱和肾脏水代谢调节异常，也常与腹水、肾功能不全、肝性脑病风险增加和预后不良相关^[3-6]。

水肿的形成也不是单一机制。肝硬化患者出现下肢水肿，常由低白蛋白血症、门静脉高压、肾脏水钠潴留和有效循环血容量下降共同造成。白蛋白由肝脏合成，白蛋白降低会使血浆胶体渗透压下降，液体更容易从血管内进入组织间隙；门静脉高压和内脏循环扩张又促进液体外渗；肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活使肾脏重吸收钠和水增多，进一步加重水肿或腹水^[1-4]。

肌酐、尿素氮和GFR是评价肾功能的重要指标。肌酐升高、尿素氮升高和GFR下降提示肾小球滤过功能下降或肾灌注不足。肝硬化患者出现这些异常时，需要考虑多种可能：第一，急性消化道出血、低血压、进食少、呕吐等导致肾前性肾损伤；第二，感染、休克、药物或缺血导致急性肾小管损伤；第三，晚期肝硬化伴严重循环障碍时发生肝肾综合征；第四，患者也可能本身存在慢性肾脏病或其他肾脏原发疾病。不同病因治疗方向不同，所以不能看到肝硬化患者肾功能下降就直接诊断肝肾综合征^[3-5]。

肝肾综合征是晚期肝硬化或严重肝病背景下出现的一种特殊肾功能障碍，其特点是肾脏本身没有明显结构性损伤，主要由严重肝病导致的循环功能紊乱、肾血管收缩和肾灌注下降引起。近年来更强调肝硬化相关急性肾损伤的早期识别。肝肾综合征-急性肾损伤的诊断需要满足一系列条件，例如肝硬化伴腹水、符合急性肾损伤标准、停用利尿剂并白蛋白扩容后肌酐仍无改善、没有休克、近期末使用肾毒性药物、没有明显蛋白尿/血尿或肾脏影像结构异常等^[3-5]。因此，肝肾综合征是需要排除其他原因后才能作出的诊断。

在临床判断上，还要注意肝硬化患者的血肌酐可能低估真实肾功能损害。因为肝硬化患者常有肌肉量减少、营养不良、肌酐生成减少等情况，即使血肌酐只是轻度升高，也可能已经代表较明显的肾功能下降。因此，对老年肝硬化患者，不能只看肌酐是否“特别高”，还应结合GFR、尿量、尿钠、尿沉渣、胱抑素C、肾脏超声、容量状态和动态变化综合评价^[4,5]。

低氯血症在本病例中也值得注意。氯离子下降可见于呕吐、胃液丢失、利尿剂使用、代谢性碱中毒或稀释状态。患者第一幕有恶心、呕吐和上消化道出血，第二幕二氧化碳结合力升

高，结合低氯血症，需要考虑呕吐导致的低氯性代谢性碱中毒倾向；同时肝硬化相关水潴留也可能参与稀释性电解质异常。低氯本身不是肝硬化的特异指标，但在这个病例中，它与低钠、肾功能下降和呕吐失血共同提示水电解质内环境已经不稳定。

综上，肝硬化与肾功能障碍的联系可以概括为：慢性肝硬化导致门静脉高压和全身循环异常，有效动脉血容量下降，继而激活神经体液系统，造成肾脏水钠潴留、低钠血症、水肿和肾灌注下降；在消化道出血、感染、低血压等诱因打击下，患者可进一步发生急性肾损伤，甚至进展为肝肾综合征。临床上必须区分肾前性损伤、急性肾小管损伤、肝肾综合征和原发肾病，不能只凭单次肌酐或GFR下结论。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中腹水形成、电解质紊乱与肝肾综合征（p.419-423）。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
3. Xu X, Duan Z, Ding H, Li W, Jia J, Wei L, et al. Chinese guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Hepatology International, 2024, 18(4): 1071-1089. DOI: 10.1007/s12072-024-10697-z. PMID: 38980598. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
4. Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, Ginès P, Ling SC, Nadim MK, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 2021, 74(2): 1014-1048. DOI: 10.1002/hep.31884. PMID: 33942342. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
5. Angeli P, Bernardi M, Villanueva C, Francoz C, Mookerjee RP, Trebicka J, et al. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology, 2018, 69(2): 406-460. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.03.024. PMID: 29653741. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

【期刊文献/专业资料】

6. Ryu JY, Baek SH, Kim S, Kim JH, Kim SU, Kim DJ, et al. Evidence-based hyponatremia management in liver disease. Clinical and Molecular Hepatology, 2023, 29(2): 263-278. DOI: 10.3350/cmh.2023.0090. PMID: 37011880. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用:

回到本病例，孙奶奶尿素氮BUN为10.7 mmol/L，高于正常参考值1.8-7.1 mmol/L；肌酐CRE为139.0 μmol/L，高于正常参考值62-115 μmol/L；尿酸UA为535.0 μmol/L，高于正常参考值130-410 μmol/L；GFR为49.85 ml/min，低于正常参考值80-120 ml/min。这组指标说明患者已经存在肾功能受累或肾灌注不足。对于76岁的老年肝硬化患者来说，肌酐升高到139 μmol/L并不应被轻视，因为肝硬化和营养消耗可能使肌酐生成减少，实际肾功能损害可能比单看肌酐更严重。

结合病例背景，我倾向于首先考虑肾前性肾损伤或肝硬化相关循环障碍导致的肾灌注下降。患者本次因呕血、黑便入院，血压只有90/60 mmHg，提示有效循环血容量不足；同时长期肝硬化、门静脉高压、低白蛋白和水钠潴留又为肾功能受损提供了基础。也就是说，急性出血造成的低灌注可能是“直接打击”，而肝硬化失代偿造成的循环障碍是“基础土壤”。

患者Na为130.6 mmol/L，低于正常参考值137-147 mmol/L；Cl为88.2 mmol/L，低于正常参考值99-110 mmol/L。低钠在本病例中很可能与肝硬化失代偿后的有效动脉血容量不足和抗利尿激素分泌增加有关，表现为自由水潴留多于钠潴留，即稀释性低钠血症。低氯则可能与恶心、呕吐、胃液丢失、进食少及低氯性代谢性碱中毒倾向有关；病例中二氧化碳结合力CO₂CP为32.7 mmol/L，偏高，也支持需要考虑代谢性碱中毒倾向。低钠低氯说明患者不仅肝肾功能受累，而且内环境稳定性已经受到影响。

查体中双下肢指凹性水肿也可以用“肝—肾—循环”联系解释。患者白蛋白31.4 g/L降低，血浆胶体渗透压下降，使液体更容易外渗；肝硬化门静脉高压和内脏血管扩张导致有效循环血容量不足，进一步激活RAAS和抗利尿激素系统，使肾脏潴留钠和水；肾功能下降又会加重水钠排泄障碍。虽然本次查体移动性浊音阴性，暂时没有明确腹水体征，但下肢水肿已经提示体液分布异常和水钠潴留。

目前不能直接诊断肝肾综合征。原因是病例没有给出基础肌酐和动态肌酐变化，也没有尿量记录、尿常规、尿钠、肾脏超声、白蛋白扩容后的反应，更没有明确说明是否存在腹水。并且患者有急性上消化道出血和低血压，这本身就足以导致肾前性急性肾损伤。按照肝肾综合征的诊断思路，必须先排除出血、休克、肾毒性药物、急性肾小管损伤和原发肾病等因素，不能过早下结论。

因此，我对本病例的判断是：患者已经存在肝硬化失代偿背景下的肾功能受累，当前最需要警惕的是出血和低灌注诱发的急性肾损伤，同时要动态观察是否向肝肾综合征方向发展。后续建议补充或动态监测：尿量、连续肌酐和尿素氮、电解质、尿常规和尿沉渣、尿钠或尿渗透压、肾脏超声、腹水评估、感染指标以及用药史，尤其要了解是否使用利尿剂、NSAIDs、造影剂或其他肾毒性药物。

治疗思路，首先应处理诱因：控制上消化道出血，纠正低血压和有效循环不足，避免肾毒性药物，预防和筛查感染，谨慎使用利尿剂。若患者存在容量不足，应进行合理液体复苏和白蛋白支持；若肾功能在充分处理出血、停用利尿剂并扩容后仍不改善，再进一步评估肝肾综合征可能。总体来看，问题6说明本病例已经从单纯肝脏疾病扩展到肝、肾、循环和水电解质共同受累，这也是肝硬化失代偿期危险性高的重要原因。

问题7：查体中的贫血貌、巩膜黄染、肝掌蜘蛛痣、腹壁静脉曲张、下肢水肿分别对应哪些病理生理改变？

③学习内容：

肝硬化患者的查体结果往往能够把病史、实验室检查和影像学表现串联起来。虽然单个体征对肝硬化的诊断敏感性有限，但多个慢性肝病体征、门静脉高压体征和肝功能减退体征同时出现时，对判断患者是否处于失代偿阶段具有重要意义。系统综述提示，体格检查发现对肝硬化诊断总体敏感性不高，但某些特异性较强的体征更常提示较晚期或失代偿性肝病^[2]。

贫血貌和结膜苍白主要反映血红蛋白下降或有效循环血容量不足。肝硬化患者出现贫血可由多种机制造成，包括急性或慢性消化道失血、脾功能亢进导致血细胞破坏增加、营养不良、骨髓抑制、慢性炎症、叶酸或维生素B12缺乏等。本病例中，患者以呕血、血凝块和黑便入院，血压偏低，查体有贫血貌和结膜苍白，因此首先应把贫血貌理解为上消化道出血后的失血表现。若后续血常规提示红细胞、血红蛋白和红细胞压积下降，则可进一步支持出血相关贫血^[1,3]。

巩膜黄染是血清胆红素升高的外在表现。由于巩膜富含弹性蛋白，对胆红素亲和力较高，黄疸常先在巩膜表现出来。肝硬化时，肝细胞摄取、结合和排泄胆红素能力下降，肝内胆汁排泄受阻，结合胆红素可反流入血。若出现总胆红素和直接胆红素明显升高，同时查体有巩膜黄染，就提示患者已经不仅是慢性肝病结构改变，而是存在明显胆红素代谢和排泄功能障碍^[1,3]。

肝掌和蜘蛛痣属于慢性肝病常见的皮肤血管表现。其发生机制尚不能简单归结为单一因素，通常认为与肝功能减退后雌激素灭活减少、雌激素/雄激素比例改变、外周小血管扩张和血管生成相关因素变化有关。肝掌表现为大小鱼际及指端掌面发红，蜘蛛痣表现为中央小动脉样红点向周围放射出细小血管分支。它们不是肝硬化的绝对特异体征，也可见于妊娠、甲状腺功能亢进等情况，但在慢性乙肝肝硬化患者中同时出现时，支持慢性肝功能减退背景[4,5]。

腹壁静脉曲张主要反映门静脉高压和侧支循环开放。肝硬化时，肝内纤维隔、再生结节和血管结构重建使门静脉血流阻力升高，门静脉压力长期增加。为了绕过高阻力的肝脏，门静脉系统血液可经食管胃底静脉、脐周静脉、腹壁静脉、直肠静脉等通路流入体循环。腹壁静脉曲张和食管胃底静脉曲张本质上都是门体侧支循环开放的表现，只是发生部位不同。前者在体表可见，后者则是上消化道大出血的重要来源[1,3,6]。

下肢指凹性水肿提示组织间隙液体增多。肝硬化患者水肿的形成通常与低白蛋白血症、门静脉高压、有效循环血容量不足、肾素-血管紧张素-醛固酮系统激活、抗利尿激素分泌增加和肾功能受累共同有关。低白蛋白使血浆胶体渗透压下降，液体更容易外渗；内脏血管扩张和有效循环血容量不足使肾脏潴留钠水；肾功能下降又进一步削弱水钠排泄能力。因此，肝硬化患者出现下肢水肿，通常提示肝功能减退和循环/肾脏调节异常已经共同参与[1,3,7]。

需要注意的是，查体中“移动性浊音阴性”说明当前体格检查未发现明确大量腹水，但这并不能否定患者存在水钠潴留和失代偿风险。腹水的出现与液体量、检查敏感性、患者体型和病程阶段有关。下肢水肿可以早于明确腹水被发现，也可以与低蛋白血症、肾功能不全或心功能问题相关。因此，在解释水肿时，需要结合白蛋白、尿量、肾功能、电解质、腹部超声和心脏情况综合判断。

这些查体结果之间并非互不相关，而是共同指向同一条病理生理链：慢性乙肝导致长期肝细胞损伤和纤维化，进一步形成肝硬化；肝硬化导致肝功能减退，出现黄疸、肝掌、蜘蛛痣、低白蛋白和凝血异常；肝内阻力升高造成门静脉高压，出现腹壁静脉曲张和食管胃底静脉曲张；曲张静脉破裂后出现呕血、黑便、贫血貌和低血压；低白蛋白、循环障碍和肾功能受累又共同导致下肢水肿。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中失代偿期体征、门静脉高压、腹壁静脉曲张与食管胃底静脉曲张（p.418-420）。

【指南/共识】

2. de Bruyn G, Graviss EA. A systematic review of the diagnostic accuracy of physical examination for the detection of cirrhosis. BMC Medical Informatics and Decision Making, 2001, 1: 6. DOI: 10.1186/1472-6947-1-6. PMID: 11806770. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
3. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
4. Xu X, Ding H, You H, Guan Y, Xu J, Li W, et al. Chinese Guidelines for Clinical Diagnosis, Treatment, and Management of Cirrhosis (2025). Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2026, 14(1): 96-115. DOI: 10.14218/JCTH.2025.00517. ([DOI](#))

【期刊文献/专业资料】

5. Liu Y, Liu Z, Zhang Y, Li J. Recognizing skin conditions in patients with cirrhosis. Clinical and Experimental Hepatology, 2022, 8(4): 301-309. DOI: 10.5114/ceh.2022.122476. PMID: 36514364. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
6. Sharma B, John S. Hepatic Cirrhosis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025. PMID: 30020644. ([PubMed](#))
7. Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, Ginès P, Ling SC, Nadim MK, et al. Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology, 2021, 74(2): 1014-1048. DOI: 10.1002/hep.31884. PMID: 33942342. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

回到本病例，孙奶奶入院查体可见贫血貌、结膜苍白，结合第一幕“呕血数次、鲜血及血凝块、黑便3次”和本次血压90/60 mmHg，首先支持急性上消化道出血后的失血状态。她的贫血貌不是一个孤立体征，而是和呕血、黑便、低血压共同构成出血严重性的床旁证据。后续需要结合血红蛋白、红细胞压积、血小板和动态生命体征评估失血量及输血需求。

患者巩膜中度黄染，与总胆红素173.2 μmol/L、直接胆红素155.5 μmol/L明显升高相对应。这里尤其值得注意的是直接胆红素占总胆红素比例很高，提示结合胆红素排泄障碍明

显。结合长期乙肝肝硬化背景、B超肝表面不光滑和再生结节、CT提示肝硬化，这种黄疸更支持肝硬化失代偿期的胆红素代谢/排泄功能受损，而不是单纯短暂肝酶波动。

肝掌和蜘蛛痣提示慢性肝病体征。孙奶奶有慢性乙肝、肝硬化20多年，查体出现肝掌和蜘蛛痣，说明她长期肝功能减退已有体表表现。虽然肝掌和蜘蛛痣不能单独诊断肝硬化，但在本病例中，它们与乙肝病史、黄疸、低白蛋白、凝血异常和影像学肝硬化表现互相印证，增强了“长期慢性肝病已经发展到明显肝硬化阶段”的判断。

腹壁静脉曲张是本病例非常关键的体征。它提示门静脉高压导致体表侧支循环开放。这个体征和第一幕胃镜提示食管重度静脉曲张、本次CT提示食管胃底静脉曲张属于同一病理机制的不同表现。也就是说，腹壁静脉曲张不仅能解释为什么患者会出现上消化道出血，还能帮助我们判断出血来源更倾向于食管胃底静脉曲张破裂，而不是普通胃炎或消化性溃疡。

双下肢指凹性水肿说明患者已经出现体液分布异常。病例中白蛋白31.4 g/L降低，GFR 49.85 ml/min下降，肌酐139.0 μmol/L升高，钠130.6 mmol/L、氯88.2 mmol/L降低，这些都支持水肿并非单纯“腿肿”，而是肝合成功能下降、有效循环血容量不足、肾功能受累和水电解质紊乱共同作用的结果。虽然移动性浊音阴性，暂时没有明确腹水体征，但这并不能否认肝硬化失代偿相关水钠潴留已经存在。

综合来看，第二幕查体结果把病例主线进一步坐实：贫血貌和结膜苍白对应急性上消化道出血；巩膜黄染对应胆红素代谢/排泄障碍；肝掌和蜘蛛痣提示慢性肝功能减退；腹壁静脉曲张提示门静脉高压和侧支循环开放；下肢水肿提示低白蛋白、循环障碍和肾功能受累。它们共同支持患者处于乙肝肝硬化失代偿期，并且本次出血最可能与门静脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂有关。

从后续诊疗角度看，查体还提示需要进一步完善几个方面：第一，复查血常规和凝血功能，评估出血严重程度；第二，尽快行胃镜明确出血部位并进行内镜止血；第三，评估腹水、感染和肝性脑病风险；第四，动态监测肾功能、电解质和尿量；第五，结合Child-Pugh分级、MELD评分和影像学结果综合判断预后。当前资料已经足以支持肝硬化失代偿和门静脉高压性出血的方向，但仍需要胃镜和动态实验室指标进一步确认出血部位和严重程度。

问题8：B超和三期增强CT结果对肝硬化、门静脉高压及脾切除术后改变有什么提示意义？

③学习内容：

腹部超声和CT是评价肝硬化及其并发症的重要影像学方法。肝硬化的病理基础是弥漫性肝纤维化、假小叶形成、再生结节和肝内血管结构重建，这些改变在影像学上可表现为肝脏形态、表面、实质回声或密度、血管走行和门静脉系统的异常。影像学检查不能完全替代病因学、实验室和临床判断，但在明确肝硬化形态改变、发现门静脉高压并发症、筛查肝癌风险方面具有重要价值^[1-4]。

B超是肝硬化患者常用的一线检查。典型肝硬化超声表现包括肝表面不光滑或结节样改变、肝实质回声增粗增强、回声不均匀、肝脏形态比例改变、肝边缘变钝、可见再生结节，部分患者还可见门静脉增宽、脾大、腹水或侧支循环。肝表面结节样改变是较有提示意义的影像表现，因为它对应肝内纤维隔和再生结节造成的肝包膜表面不平整；肝实质回声增粗增强则反映纤维化、炎症后结构紊乱、脂肪变或结节性重塑等综合改变^[1-4]。

不过，超声诊断肝硬化也有局限。它受操作者经验、患者体型、肠气、腹水量、肝脏位置和仪器条件影响较大。早期纤维化或早期肝硬化可能在常规超声上表现不典型；相反，晚期肝硬化出现肝表面不光滑、回声明显增粗、再生结节和门静脉高压表现时，超声诊断把握会更大。因此，B超结果应该与病史、血清学、肝功能、凝血功能、血常规和CT/MRI等资料结合，而不能单凭某一条超声描述下结论^[2-4]。

三期增强CT通常包括动脉期、门静脉期和延迟期，可以动态观察肝脏病灶的血供特点，同时评价肝脏形态、血管、门静脉系统、侧支循环、腹水和腹腔其他结构。对肝硬化患者而言，CT的意义不只在于“看肝硬不硬”，还在于发现并发症：例如食管胃底静脉曲张、门体侧支循环、腹水、门静脉血栓、肝脏占位和肝细胞癌可能性等^[1,4-6]。

门静脉高压的影像学表现包括门静脉系统扩张、脾大、腹水、侧支循环开放以及食管胃底静脉曲张等。食管胃底静脉曲张是门静脉高压的重要并发症，其临床意义非常大，因为曲张静脉破裂可导致大量呕血、黑便和失血性休克。CT如果提示食管胃底静脉曲张，说明门静脉高压已经有解剖学证据；若患者同时有呕血、黑便，则影像学所见可以直接支持“门静脉高压性上消化道出血”的判断^[5,6]。

“脾切除术后改变”是CT对既往手术状态的描述，通常提示脾脏缺如、左上腹术后瘢痕或局部解剖改变，有时可见手术夹、残余脾组织或副脾等。对本病例而言，它的意义有三层。第一，它与患者“10年前脾切除术”病史相互印证，说明影像所见符合既往手术。第二，脾切除会影响对门静脉高压的判断，因为肝硬化门静脉高压常见脾大和脾功能亢进，但患者已切除脾脏，所以不能用“是否脾大”来否定或支持当前门静脉高压。第三，脾切除可能改变血小板和白细胞等血液学表现，使“脾功能亢进导致血细胞减少”这一线索不再典型，因此分析血常规时要结合既往脾切除背景^[1,7]。

同时，脾切除史还提醒我们关注两类风险。一是感染风险。脾脏参与清除血液中病原体，尤其对荚膜菌防御有重要作用，脾切除后患者发生严重感染的风险增加。二是血栓风险。部分脾切除患者术后可能出现血小板升高或门静脉系统血栓风险增加。虽然本病例当前材料没有显示感染或门静脉血栓，但在肝硬化、上消化道出血、老年和既往脾切除背景下，后续仍需关注感染指标、血小板变化和门静脉系统血栓情况^[7]。

因此，B超和CT在本幕中的作用是互补的。B超从肝实质回声、肝表面和再生结节角度支持肝硬化；三期增强CT进一步从肝脏形态、食管胃底静脉曲张、肝占位和脾切除术后改变等方面提供更全面的信息。若把这些结果与病史和实验室检查合并分析，可以得出更完整的判断：患者不是单纯“肝酶异常”或“胆红素升高”，而是已经存在影像学明确的肝硬化形态改变、门静脉高压并发症和肝占位待查问题。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十五章“肝硬化”中门静脉高压的影像学评估、腹部超声与增强CT/MRI判断要点 (p.422-423)。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会. 肝硬化诊治指南. 中华肝脏病杂志, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
3. Xu X, Ding H, You H, Guan Y, Xu J, Li W, et al. Chinese Guidelines for Clinical Diagnosis, Treatment, and Management of Cirrhosis (2025). Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2026, 14(1): 96-115. DOI: 10.14218/JCTH.2025.00517. ([DOI](#))
4. Berzigotti A, Seijo S, Arena U, Abraldes JG, Vizzutti F, García-Pagán JC, et al. Elastography, spleen size, and platelet count identify portal hypertension in patients with compensated cirrhosis. Gastroenterology, 2013, 144(1): 102-111.e1. DOI: 10.1053/j.gastro.2012.10.001. PMID: 23058320. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
5. Xu X, Tang C, Linghu E, Ding H, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Digestive Endoscopy, Chinese Medical Association. Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal

Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension. Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2023, 11(7): 1565-1579. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00061. ([DOI](#))

【期刊文献/专业资料】

6. Yeom SK, Lee CH, Cha SH, Park CM. Prediction of liver cirrhosis, using diagnostic imaging tools. World Journal of Hepatology, 2015, 7(17): 2069-2079. DOI: 10.4254/wjh.v7.i17.2069. PMID: 26301031. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
7. Cray SE, Buchanan GR. Vascular complications after splenectomy for hematologic disorders. Blood, 2009, 114(14): 2861-2868. DOI: 10.1182/blood-2009-04-210112. PMID: 19636061. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

回到本病例，B超提示“肝内回声弥漫性增粗增强、深部回声衰减、可见低回声再生结节、肝表面不光滑呈波浪状”。这些表现与肝硬化的形态学改变高度一致。肝表面不光滑和波浪状改变，说明肝包膜表面已经受到纤维隔和再生结节影响；肝内回声弥漫性增粗增强，提示肝实质结构紊乱；再生结节则直接对应肝硬化病理中的结节性重塑。因此，B超结果是支持患者长期乙肝肝硬化的重要影像证据。

B超中的“深部回声衰减”提示声波穿透能力下降，常见于肝实质弥漫性病变背景下。虽然它不是肝硬化的特异性表现，但与回声增粗增强、肝表面不光滑和再生结节合并出现时，更支持肝脏存在广泛结构改变。结合患者慢乙肝20多年、肝掌蜘蛛痣、巩膜黄染、低白蛋白、凝血异常等资料，影像学和临床资料之间是互相印证的。

三期强化CT提示“肝硬化、食管胃底静脉曲张、脾切除术后改变”，这进一步把病例从“肝硬化形态改变”推进到“肝硬化并发门静脉高压”。其中食管胃底静脉曲张尤其关键。患者第一幕已经有呕血、血凝块和黑便，1个月前胃镜提示食管重度静脉曲张，本次CT再次提示食管胃底静脉曲张。三者合在一起，我认为本次上消化道出血最可能来自门静脉高压导致的食管胃底静脉曲张破裂。

CT提示“脾切除术后改变”，与患者10年前脾切除史一致。这个结果本身不是本次出血的直接原因，但会影响我们解释肝硬化和门静脉高压的辅助证据。一般肝硬化门静脉高压常伴脾大、脾功能亢进和血小板减少，但孙奶奶已经脾切除，所以不能因为没有脾大就否定门静脉高压，也不能简单套用“脾功能亢进导致血细胞减少”的经典模式。她现在是否有血小板异常、感染风险或门静脉系统血栓风险，需要结合血常规和影像进一步看。

这一幕还有一个不能忽略的点：CT提示“肝脏占位？建议MR检查”。虽然这个问题会在问题9中重点展开，但在本题中也要看到，三期增强CT已经发现了B超不能完全解释的问题。对一个长期乙肝肝硬化患者来说，肝占位需要高度警惕原发性肝癌。B超支持肝硬化，CT发现占位并提示进一步MRI，说明影像学检查正在从“确认肝硬化”转向“寻找严重转归和并发症”。

所以，我对本题的总结是：B超结果支持肝硬化的实质和表面形态改变；三期强化CT进一步支持肝硬化并门静脉高压，尤其是食管胃底静脉曲张，为本次呕血黑便提供了重要解释；脾切除术后改变提示既往手术状态，会影响对脾大、脾功能亢进和血细胞变化的判断；而肝脏占位提示后续必须进入肝癌筛查和诊断路径。影像学结果使这一幕的诊断逻辑更完整：慢乙肝长期进展形成肝硬化，肝硬化导致门静脉高压和曲张静脉出血，同时还要警惕肝癌转归。

问题9：乙肝肝硬化患者出现肝脏占位提示怎样的疾病转归？为什么需要进一步MRI及相关检查排除原发性肝癌？

③学习内容：

肝脏占位是影像学描述，不等同于某一种确定诊断。它可以是良性病变，如再生结节、异型增生结节、血管瘤、局灶性结节性增生、肝囊肿等；也可以是恶性病变，如原发性肝癌、肝内胆管癌、混合型肝细胞-胆管癌或转移性肝癌。因此，发现“肝脏占位”后，首先要结合患者的基础肝病背景、肿瘤标志物、影像强化方式和病灶动态变化判断其性质^[1-4]。

在慢性乙型肝炎和肝硬化患者中，肝脏占位尤其需要警惕原发性肝癌，其中最常见的是肝细胞癌。慢性HBV感染可以通过长期炎症坏死、肝细胞反复再生、纤维化和肝硬化形成，使肝脏处于持续修复和基因损伤累积状态；同时，HBV DNA整合、HBx蛋白相关作用、氧化应激、染色体不稳定等机制也可能参与肝癌发生。肝硬化本身是肝癌的重要癌前背景，慢乙肝患者即使接受抗病毒治疗，若已经形成肝硬化，仍然需要长期监测肝癌风险^[2-5]。

从疾病转归角度看，慢乙肝相关疾病大致可以沿着“慢性HBV感染—慢性肝炎—肝纤维化—肝硬化—失代偿期肝硬化或肝细胞癌”的方向进展。并不是每个肝硬化患者都会发生肝癌，但慢乙肝肝硬化患者属于肝癌高危人群。因此，当影像学报告在肝硬化基础上提示“肝脏占位？”时，临床思维不能停留在“可能有个结节”，而要主动进入肝癌筛查和诊断路径^[2-5]。

原发性肝癌的影像学诊断主要依赖多期动态增强检查。典型肝细胞癌常具有“动脉期明显强化、门静脉期或延迟期相对低强化”的特征，也就是常说的“快进快出”。其基础是肝癌在发生发展过程中血供逐渐由门静脉供血转向异常肝动脉供血，因此动脉期容易强化，而门静脉期和延迟期相对周围肝实质强化减低^[1,3,4]。

B超适合筛查和初步发现肝脏病变，但对病灶性质、血供特征、微小病灶、深部病灶和肥胖或肠气较多患者的显示存在局限。三期增强CT可以观察动脉期、门静脉期和延迟期强化方式，是肝癌诊断的重要检查。但如果CT报告只写“肝脏占位？”而没有给出典型肝癌强化特征，说明当前CT资料还不足以明确性质，需要进一步用MRI补充判断^[3,4]。

MRI在肝脏占位鉴别中具有独特优势。动态增强MRI不仅可以观察病灶动脉期强化和门静脉/延迟期廓清，还可以结合T1加权、T2加权、弥散加权成像、表观弥散系数图以及肝细胞特异性对比剂肝胆期表现综合判断。与CT相比，MRI软组织分辨率更高，对小肝癌、异型增生结节、再生结节和肝内胆管癌等病变的鉴别能力更强。对于直径较小、强化方式不典型或CT难以判断的病灶，增强MRI尤其有价值^[3,4]。

进一步检查还应包括血清肿瘤标志物。AFP是肝癌诊断和疗效监测中常用的重要指标，但AFP阴性不能排除肝癌，轻度升高也不能直接诊断肝癌，因为慢性活动性肝炎、肝硬化活动、妊娠及部分其他肿瘤也可能导致AFP升高。对于AFP阴性或影像不典型者，可结合异常凝血酶原，即PIVKA-II或DCP，AFP-L3等指标提高判断价值。最终仍应以临床背景、多期增强影像和必要时病理结果综合判断^[3,4]。

是否需要穿刺活检，应根据影像学典型程度、病灶大小、出血风险和治疗计划决定。对于高危人群中具有典型肝癌影像学特征、符合临床诊断标准的肝占位病变，通常不需要为诊断目的进行穿刺活检。对于缺乏典型影像学特征、影像和血清学结果不能明确性质的病灶，穿刺活检可以帮助明确诊断。但肝硬化患者常合并凝血功能异常和血小板异常，穿刺存在出血风险；同时小病灶活检有假阴性可能，也存在针道种植转移风险，所以不能把活检作为所有患者的第一步^[3,4]。

因此，乙肝肝硬化患者出现肝脏占位时，合理的诊疗思路是：第一，判断患者是否属于肝癌高危人群；第二，明确占位大小、数目、位置和强化方式；第三，完善动态增强MRI，必要时使用肝细胞特异性对比剂；第四，检测AFP、PIVKA-II/DCP、AFP-L3等肿瘤标志物；第五，评估是否存在门静脉癌栓、肝静脉侵犯、淋巴结或远处转移；第六，在影像不典型或诊断仍不明确时，再权衡穿刺活检。这个过程既是为了确诊，也是为了后续分期、治疗选择和预后判断。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第四篇消化系统疾病, 第十六章“原发性肝癌”中乙肝肝硬化相关肝癌风险、增强MRI表现与临床诊断 (p.427-430), 第十五章“肝硬化”中肝脏结节性病变鉴别 (p.423)。

【指南/共识】

2. 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南 (2022年版). 中华肝脏病杂志, 2022, 30(12): 1309-1331. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20221220-00607. ([DOI](#))
3. 中华人民共和国国家卫生健康委员会医政司. 原发性肝癌诊疗指南 (2024年版). 协和医学杂志, 2024, 15(3): 532-559. DOI: 10.12290/xhyxzz.2024-0304. ([DOI](#))
4. Singal AG, Llovet JM, Yarchoan M, Mehta N, Heimbach JK, Dawson LA, et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of hepatocellular carcinoma. Hepatology, 2023, 78(6): 1922-1965. DOI: 10.1097/HEP.0000000000000466. PMID: 37199193. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

【期刊文献/专业资料】

5. McGlynn KA, Petrick JL, El-Serag HB. Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma. Hepatology, 2021, 73 Suppl 1(Suppl 1): 4-13. DOI: 10.1002/hep.31288. PMID: 32319693. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用:

回到本病例, 孙奶奶有慢性乙型病毒性肝炎和肝硬化20余年病史, 乙肝相关检查提示HBsAg阳性、HBeAg阴性、抗-HBe阳性、抗-HBc阳性、HBV-DNA阴性, 说明她具有长期HBV感染背景。B超已经提示肝硬化形态改变, 三期增强CT也提示肝硬化, 同时报告“肝脏占位? 建议MR检查”。在这样的背景下, 肝脏占位首先需要高度警惕原发性肝癌, 尤其是肝细胞癌。

这里不能简单把“占位”直接等同于肝癌。因为肝硬化肝脏中可以出现再生结节、异型增生结节, 也可能有血管瘤、囊肿等良性病变; 老年患者还需要鉴别转移性肝癌或肝内胆管癌。但是, 孙奶奶属于乙肝肝硬化高危人群, 一旦影像提示占位, 最危险也最需要优先排除的转归就是肝细胞癌。这也是为什么CT报告没有直接下结论, 而是建议进一步MRI检查。

本病例已经做了三期增强CT，但仍建议MRI，说明CT可能没有显示典型、足够明确的肝癌影像特征，或者病灶较小、位置特殊、背景肝硬化结节较多，使CT难以定性。MRI可以通过更高软组织分辨率、弥散加权成像、T2信号、动态增强以及肝胆特异期表现，帮助区分再生结节、异型增生结节、早期肝癌和进展期肝癌。对于长期乙肝肝硬化患者，这一步不是重复检查，而是为了明确占位性质、判断是否已经发生恶性转归。

后续检查方面，我认为应完善肝脏增强MRI，最好明确病灶大小、数目、位置、动脉期强化、门静脉期或延迟期是否廓清、有无包膜样强化、弥散是否受限、肝胆期是否低信号；同时检测AFP、PIVKA-II/DCP、AFP-L3等肿瘤标志物。若MRI出现典型“快进快出”表现，结合乙肝肝硬化背景，可以支持肝癌的临床诊断。若影像不典型，则需要动态随访、重复影像或在评估凝血风险后考虑穿刺活检。

本病例目前还应注意肝癌诊断之外的分期和安全问题。患者已经有门静脉高压、食管胃底静脉曲张出血、胆红素明显升高、白蛋白降低、PT延长、纤维蛋白原降低、GFR下降等表现，说明肝功能储备较差。如果后续确诊肝癌，治疗选择不能只看肿瘤大小，还必须结合肝功能、门静脉高压程度、凝血状态、肾功能和全身状况。比如手术切除、消融、TACE、系统治疗或姑息支持，均需要在肝功能储备允许的前提下综合选择。

因此，问题9在本病例中的核心结论是：肝脏占位提示乙肝肝硬化可能已经出现恶性转归，需要优先排除原发性肝癌；B超和CT已经提供了肝硬化和可疑占位线索，但由于病灶性质尚不明确，需要进一步增强MRI和肿瘤标志物评估。当前还不能直接诊断肝癌，但也绝不能把“占位？”当作普通结节忽略，因为患者的慢乙肝、肝硬化、老年和失代偿表现共同构成了高度风险背景。

问题10：文献学习：肝硬化从代偿期进展到失代偿期的机制是什么？门静脉高压、循环障碍、炎症反应和器官功能障碍之间有什么关系？

③学习内容：

本题选择的文献是Costa等2025年发表于Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology的综述《Interaction of inflammation and portal hypertension in cirrhosis progression》。这篇文章的核心不是单纯讲“肝纤维化如何形成”，而是进一步讨论：当肝硬化已经形成后，患者为什么会从相对稳定的代偿期进入失代偿期，为什么会出

现腹水、静脉曲张出血、肝性脑病、肾功能不全甚至急慢性肝衰竭。文章把肝硬化进展的关键机制概括为两个互相作用的主轴：门静脉高压和系统性炎症^[2]。

首先需要明确，代偿期肝硬化和失代偿期肝硬化不是简单的“轻重不同”，而是临床阶段和病理生理状态都发生了变化。代偿期肝硬化患者虽然已经有肝脏结构改变，例如纤维隔、再生结节和肝内血管重构，但可能尚未出现明显腹水、出血或意识障碍。失代偿期则以腹水、食管胃静脉曲张破裂出血、肝性脑病、黄疸等临床并发症为标志，并伴随死亡风险显著升高^[1-4]。Costa等的文章强调，门静脉高压是代偿期肝硬化患者发生首次失代偿的主要危险因素，而系统性炎症则在肝硬化晚期，尤其是进一步失代偿和急慢性肝衰竭中成为推动器官功能障碍的重要力量^[2]。

门静脉高压的形成，首先来自肝内血流阻力升高。肝硬化时，正常肝小叶结构被纤维隔和再生结节破坏，肝窦被压迫，肝内微循环结构紊乱，血液通过肝脏的阻力增加。同时，肝窦内皮细胞功能障碍、肝星状细胞收缩、血管活性物质失衡等动态因素也会增加肝内阻力。也就是说，门静脉高压并不只是“肝脏变硬把血管压住”，还包括肝内微循环的功能性收缩和内皮调节异常^[2,5]。

随着门静脉压力持续升高，机体会形成一系列代偿性但最终有害的循环改变。门静脉系统血流受阻后，血液通过食管胃底静脉、腹壁静脉、直肠静脉等门体侧支循环分流，形成静脉曲张。与此同时，内脏血管扩张使门静脉回流量增加，进一步加重门静脉压力。这就形成了一个恶性循环：肝内阻力升高导致门静脉高压，门静脉高压和内脏血管扩张又增加门静脉血流，进一步维持和加重高压状态^[2,5,6]。

门静脉高压的临床后果非常直接。食管胃底静脉曲张是侧支循环开放的结果，一旦破裂就会造成呕血、黑便和失血性休克。门静脉高压还会促进腹水形成，因为内脏血管扩张和有效动脉血容量不足会激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统、交感神经系统和抗利尿激素系统，导致水钠潴留。门体分流还会使来自肠道的氨、炎症介质和细菌产物绕过肝脏，进入体循环，增加肝性脑病和系统性炎症风险。因此，门静脉高压不仅解释“为什么会出血”，也解释了肝硬化失代偿的一系列并发症为什么会连锁出现^[2,3,5]。

Costa等文章的另一个重点是系统性炎症。过去我们容易把肝硬化理解为肝脏局部问题，但近年来越来越多研究认为，晚期肝硬化是一种全身性疾病。系统性炎症的来源包括肠道屏障破坏、肠道菌群失调、细菌移位、病原相关分子模式和损伤相关分子模式释放、肝脏和外周免疫细胞异常激活等。肝硬化患者肠道淤血、水肿、菌群失衡和黏膜屏障受损，会使细菌及其产物更容易从肠腔进入门静脉和体循环，诱导单核-巨噬细胞、中性粒细胞和内皮细胞释放炎症介质^[2,7]。

系统性炎症本身也会反过来加重肝硬化进展。炎症介质可以损伤肝窦内皮功能，促进肝内微循环障碍，使肝内血管阻力进一步升高；炎症还可加重肝细胞损伤、胆汁淤积、线粒体功能障碍和免疫功能紊乱。对于全身器官来说，持续炎症会导致循环分布异常、血管反应性下降、肾灌注不足、脑功能敏感性增加、凝血和内皮功能失衡，最终出现肾功能不全、肝性脑病、感染、循环衰竭甚至多器官功能障碍^[2,7,8]。

这篇文献最有价值的地方，是它没有把门静脉高压和系统性炎症看成两条彼此独立的线，而是强调二者的相互作用。门静脉高压可以通过肠道淤血、肠壁水肿、屏障破坏、菌群紊乱和侧支分流增加细菌移位，从而促进系统性炎症。反过来，系统性炎症又可以通过内皮功能障碍、血管活性物质紊乱、肝内微循环障碍和免疫介导损伤，进一步加重门静脉高压和器官功能损害。换句话说，门静脉高压更像是推动“第一次失代偿”的关键压力因素，系统性炎症则更像是推动“进一步失代偿、器官衰竭和ACLF”的放大器^[2]。

基于这个认识，Costa等提出了失代偿期肝硬化的病理生理表型概念，即不同患者可能以不同机制为主导。第一类是门静脉高压主导型，患者主要表现为明显门静脉高压相关并发症，如腹水、食管胃静脉曲张出血、侧支循环开放，炎症和器官衰竭可能尚不突出。第二类是系统性炎症主导型，患者可能以感染、炎症反应、器官功能障碍、ACLF风险为主要表现，门静脉高压可能不是唯一解释。第三类是混合型，即门静脉高压和系统性炎症同时明显存在，这类患者往往病情更复杂，既有出血、腹水、静脉曲张等高压表现，又有肾衰、脑病、感染、循环衰竭等全身问题^[2]。

文章的Figure 1可以理解为“临床表型—病理机制对应图”。它试图把不同肝硬化状态和背后的主导机制对应起来：有些患者主要由门静脉高压驱动，有些患者主要由系统性炎症驱动，有些患者则是二者共同作用。这个图的启发在于，失代偿期肝硬化不是一个完全同质化的人群。两个同样被诊断为“失代偿期肝硬化”的患者，一个可能主要问题是门静脉压力过高导致反复出血和腹水，另一个可能主要问题是感染和炎症导致多器官功能障碍；如果不区分机制，治疗策略就容易过于粗糙。

Figure 2可以理解为“门静脉高压和炎症造成器官后果的地图”。门静脉高压首先作用于门静脉系统、肠道和内脏循环，造成静脉曲张、腹水、肠道屏障破坏和门体分流；系统性炎症则作用于肝脏、肾脏、脑、循环系统、免疫系统和凝血内皮系统。二者共同影响肾脏时，可表现为有效循环血容量不足、低钠血症、急性肾损伤或肝肾综合征；影响脑时，可在高氨血症基础上加重肝性脑病；影响免疫系统时，可造成一方面炎症过度激活，另一方面抗感染能力下降的肝硬化相关免疫功能障碍。这张图对本病例尤其有用，因为孙奶奶正好同时出现了门静脉高压出血、低钠、肾功能下降、血氨升高和凝血异常。

Figure 3则是“机制与治疗靶点模型”。它把门静脉高压和系统性炎症放在肝硬化进展和ACLF发生的主线中，并提示治疗不能只盯着单一并发症。针对门静脉高压，可以考虑病因治疗、非选择性 β 受体阻滞剂、内镜治疗、血管活性药物、TIPS等策略；针对系统性炎症和肠源性因素，可以考虑感染筛查和抗感染治疗、减少细菌移位、调节肠道菌群、白蛋白支持、改善循环功能等方向。文章并不是说所有患者都要使用同一种治疗，而是强调未来可能根据不同病理生理表型，选择更精准的治疗组合^[2,5,6]。

这篇文献对临床思维的意义在于，它把肝硬化从“器官局部结构病变”提升为“肝脏、门静脉系统、肠道、免疫、循环和肾脑等远隔器官共同参与的系统性疾病”。按照这个框架，静脉曲张出血不是孤立事件，而是门静脉高压达到临床阈值后的表现；肾功能不全不是偶然合并症，而可能是有效循环血容量不足、系统性炎症和肾血管收缩共同造成；肝性脑病不是单纯血氨数字升高，而是门体分流、高氨、炎症和诱因共同作用；感染也不是简单并发症，而可能进一步推动炎症、器官衰竭和死亡风险。

当然，这篇文章也有局限。第一，它是综述和概念框架性文章，不是一个单中心或多中心原始临床试验，因此不能直接给出某一种治疗方案对某一类患者的明确疗效结论。第二，门静脉高压主导型、系统性炎症主导型和混合型目前更偏病理生理分型，临床上如何用简单、稳定、可推广的指标把患者准确分类，还需要更多前瞻性研究验证。第三，系统性炎症涉及的指标很多，例如CRP、白细胞、细胞因子、sCD163、内毒素相关指标等，但不同医院检测条件不同，不一定都能作为常规临床决策依据。第四，肝硬化患者常常处于动态变化中，今天可能以门静脉高压出血为主，几天后可能因感染、肾损伤或低钠转为炎症和器官衰竭主导，因此这种分型必须动态评估。

总体来说，这篇文献的核心结论可以概括为：肝硬化进展到失代偿，并不是某一个指标突然异常，而是门静脉高压、循环功能障碍、肠道屏障破坏、系统性炎症和器官功能障碍逐渐相互强化的结果。门静脉高压解释了腹水、侧支循环和静脉曲张出血；系统性炎症解释了进一步失代偿、感染、肾脑等器官功能障碍和ACLF风险；二者相互作用，决定了患者从代偿期到失代偿期、再到进一步失代偿和器官衰竭的临床轨迹。

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安主编. **内科学**. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第四篇消化系统疾病，第十五章“肝硬化”中失代偿期、门静脉高压、肝性脑病、电解质紊乱与肝肾综合征（p.417-425）。

【核心文献】

2. Costa D, Trebicka J, Ripoll C, Moreau R, Jalan R, Reiberger T. Interaction of inflammation and portal hypertension in cirrhosis progression. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2025, 22(12): 846-865. DOI: 10.1038/s41575-025-01107-2. PMID: 41023416. ([DOI](#)) ([PubMed](#))

【指南/共识】

3. 中华医学会肝病学会. 肝硬化诊治指南. *中华肝脏病杂志*, 2019, 27(11): 846-865. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.11.008. ([DOI](#))
4. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. *Journal of Hepatology*, 2018, 69(2): 406-460. DOI: 10.1016/j.jhep.2018.03.024. PMID: 29653741. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
5. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. *Journal of Hepatology*, 2022, 76(4): 959-974. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.12.022. PMID: 35120736. ([DOI](#)) ([PubMed](#))
6. Xu X, Tang C, Linghu E, Ding H, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association; Chinese Society of Digestive Endoscopy, Chinese Medical Association. Guidelines for the Management of Esophagogastric Variceal Bleeding in Cirrhotic Portal Hypertension. *Journal of Clinical and Translational Hepatology*, 2023, 11(7): 1565-1579. DOI: 10.14218/JCTH.2023.00061. ([DOI](#))

【相关机制文献】

7. Albillos A, Martin-Mateos R, Van der Merwe S, Wiest R, Jalan R, Álvarez-Mon M. Cirrhosis-associated immune dysfunction. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2022, 19(2): 112-134. DOI: 10.1038/s41575-021-00520-7. ([DOI](#))
8. Engelmann C, Clària J, Szabo G, Bosch J, Bernardi M. Pathophysiology of decompensated cirrhosis: Portal hypertension, circulatory dysfunction, inflammation, metabolism and mitochondrial dysfunction. *Journal of Hepatology*, 2021, 75(Suppl 1): S49-S66. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.01.002. ([DOI](#))

⑤实际应用：

回到本病例，孙奶奶的表现非常适合用Costa等提出的“门静脉高压—系统性炎症—器官功能障碍”框架来解释。她的基础病因是慢性乙型病毒性肝炎，肝硬化已有20多年。第一幕出现呕血、血凝块和黑便，第二幕查体有腹壁静脉曲张，1个月前胃镜提示食管重度静脉曲张，本次三期增强CT提示食管胃底静脉曲张。这些证据共同说明，她当前最突出的主线是门静脉高压相关的静脉曲张破裂出血。

从文献框架看，孙奶奶首先符合“门静脉高压主导”的失代偿表现。她有明确的侧支循环开放，包括食管胃底静脉曲张和腹壁静脉曲张；有典型上消化道出血表现；血压90/60 mmHg、贫血貌和结膜苍白提示出血已影响循环状态。这里的出血不是简单“凝血不好”，而是肝硬化导致肝内阻力升高、门静脉压力升高、曲张静脉壁承受高压后破裂。凝血异常会加重止血困难，但不是最根本的起点。

同时，病例也已经出现从单纯门静脉高压向“混合型失代偿”发展的风险。患者总胆红素和直接胆红素明显升高，白蛋白、胆碱酯酶、总胆固醇下降，PT延长、纤维蛋白原降低，说明肝细胞功能储备明显下降。肌酐139.0 $\mu\text{mol/L}$ 、GFR 49.85 ml/min、低钠低氯和双下肢水肿提示肾脏灌注、水钠代谢和循环调节已经受影响。血氨80 $\mu\text{mol/L}$ 升高，则提示解毒功能下降和肝性脑病风险增加。也就是说，她不是只有“出血”一个问题，而是肝脏、循环、肾脏、凝血和脑功能风险已经被串联起来。

不过，目前还不能把她直接归为“系统性炎症主导型”或诊断ACLF。因为病例尚未提供白细胞计数、中性粒细胞比例、CRP、降钙素原、血培养、腹水检查、乳酸、感染灶、SOFA或CLIF-C ACLF评分等资料，也没有明确意识障碍、呼吸循环衰竭或多器官衰竭证据。因此，准确说法应该是：目前以门静脉高压性出血为主要失代偿事件，同时已经出现肾功能受累、电解质紊乱和高氨血症，存在向混合型失代偿或进一步失代偿发展的风险。

这篇文献还能解释为什么消化道出血后，患者会更容易出现肝性脑病和肾功能恶化。出血进入肠道后，血液蛋白被细菌分解，可增加氨生成；低血压和有效循环血容量不足会降低肾灌注；肠道淤血和屏障破坏会促进细菌移位；感染若发生，会进一步增强系统性炎症。这样一来，出血并不是结束于“止住血”，而可能成为诱发肝性脑病、急性肾损伤、感染和进一步失代偿的起点。

在后续诊疗上，文献提示我们不能只做单点治疗。第一，要针对门静脉高压控制出血，包括血管活性药物、抗菌药物预防感染、尽早胃镜和内镜止血，必要时评估TIPS。第二，要保护器官功能，包括监测尿量、肌酐、钠氯、血氨、意识状态、凝血功能和感染指标。第三，要识别系统性炎症和感染风险，因为感染可以明显推动失代偿进展。第四，要在急性期后评估二级预防，如非选择性 β 受体阻滞剂、内镜套扎随访、抗病毒治疗依从性和肝癌筛查。

从PBL病例分析角度看，Costa等这篇文献使本幕的各个问题不再是分散的化验单解释。胆红素升高、白蛋白降低、PT延长、血氨升高、GFR下降、低钠、水肿、腹壁静脉曲张、食管胃底静脉曲张、肝占位，表面上属于不同系统，实际上都可以放到“慢乙肝肝硬化失代偿”这一条主线里理解：慢性HBV导致肝硬化；肝硬化导致门静脉高压和肝功能减退；门静脉高压导致曲张静脉出血和侧支循环；出血、循环障碍和肝功能减退进一步造成肾功能、电解质、解毒和凝血问题；长期肝硬化还提示肝癌风险。这个框架正好把第二幕从“指标解释”提升为“病理生理整合”。

因此，本题的最终应用结论是：孙奶奶目前最符合乙肝肝硬化失代偿期，以门静脉高压性食管胃底静脉曲张出血为突出事件，并伴随肝功能储备下降、凝血异常、肾功能受累、低钠低氯和高氨血症。根据文献框架，她目前偏向门静脉高压主导型失代偿，但已经出现混合型失代偿的危险信号。后续治疗和观察不能只围绕“止血”，还必须同步处理门静脉高压、循环容量、感染风险、肾功能、电解质、肝性脑病风险和肝癌筛查。